Mekanika Aplikatua
1. Lauhilekoa
2025ko ekainak 6

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Mecánica Aplicada
1er Cuatrimestre
6 de junio de 2025

TEORIA / TEORÍA

1. (1p) Bektore labainkor sistema batean, sorrerarekiko momentu erresultantea $\vec{M}_O = 2\hat{k}$ da. Ardatz zentrala E puntutik igarotzen da, E(0; 1; 0). Erresultantea eta momentu minimoa berdinak dira, $\vec{R} = \vec{M}_{\min}$. Sistema $\vec{v}_1 = a\hat{i} + a\hat{j} + a\hat{k}$ eta $\vec{v}_2 = b\hat{j} + c\hat{k}$ bektoreek osatzen dute. Determinatu:

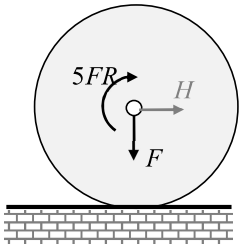
a) $\vec{R}$ erresultantea eta τ inbariante eskalarra.
b) a, b, c parametroak.

1. (1,5p) En un sistema de vectores deslizantes, el momento resultante respecto al origen es $\vec{M}_O = 2\hat{k}$. El eje central pasa por el punto E(0; 1; 0). La resultante y el momento mínimo son iguales, $\vec{R} = \vec{M}_{\min}$. El sistema está formado por los vectores $\vec{v}_1 = a\hat{i} + a\hat{j} + a\hat{k}$ y $\vec{v}_2 = b\hat{j} + c\hat{k}$. Determinar:

c) La resultante $\vec{R}$ y el invariante escalar τ.
d) Los parámetros a, b, c.

2. (1p) Irudiko gurpilak R erradioa du. Bere zentruan F indar bertikal ezaguna, $5FR$ momentua eta H indar horizontal ezezaguna jasaten ditu. Eskuinerantz abiadura konstantez arrodatzen badu eta arrodadurarekiko erresistentzia koefizientea $\mu_r = 0{,}05R$ izanik, determinatu marruskadura indarra F-ren menpe, bere noranzkoa adieraziz.

2. (1,5p) La rueda de radio R de la figura. En su centro están aplicadas la fuerza conocida F, el momento $5FR$ y la fuerza horizontal desconocida H. Sabiendo que rueda hacia la derecha a velocidad constante y que el coeficiente de resistencia a la rodadura es $\mu_r = 0{,}05R$, determinar la fuerza de rozamiento en función de F, indicando su sentido.



3. (1p) Deduzitu luzeran banatutako q(x) indar baten erresultantea eta bere kokapena.

3. (1p) Para una fuerza distribuida en la longitud q(x), deducir la resultante y la localización de la misma.

4. (1p) Pieza prismatiko baten elementu diferentzialaren oreka ekuazioak deduzitu, q, V eta M erlazionatuz.

4 (1) Deducir las ecuaciones de equilibrio de un elemento diferencial de una pieza prismática, relacionando q, V y M.

ARIKETAK/ EJERCICIOS

1 Ariketa: 3 puntu

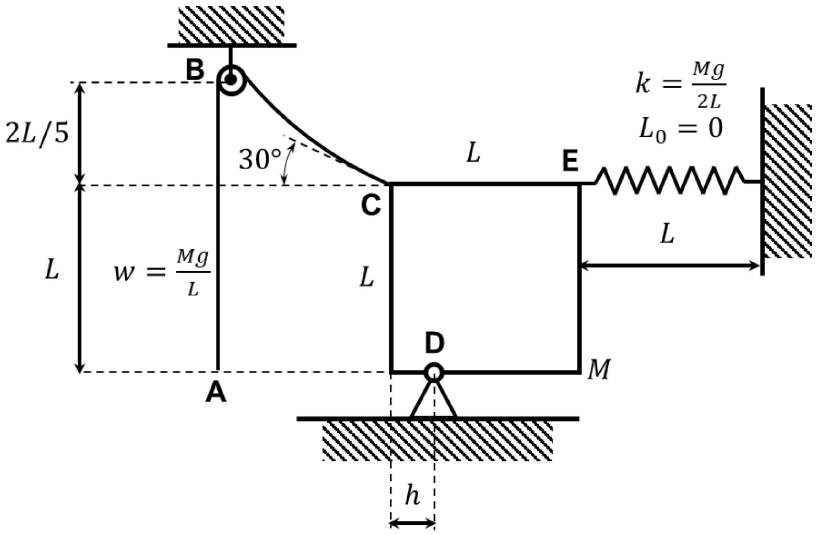
M masa eta *L* aldea duen bloke karratuak D-n giltzadura finkoa du. Blokea E puntuan $k = \frac{Mg}{2L}$ konstante elastikoa eta *L* deformazioa duen malguki ideal bati lotuta dago. C puntuan luzera unitateko $w = \frac{Mg}{L}$ pisua duen kable bati lotuta dago. Kablea dimentsio arbuiagarriko B polean biribiltzen da, ezker aldean zintzilik dagoelarik. A puntua D-ren horizontal berean dago. Kableak C-n horizontalarekin osatzen duen angelua 30º da. Honakoa eskatzen da:

a) (1p) Kablearen T_0 indar minimoa eta katenariaren *c* parametroa.
b) (1p) Kableak B-ren eskuin aldean horizontalarekin osatzen duen angelua eta BC kablearen luzera.
c) (1p) D-ko erreakzioaren osagaiak eta *h* distantzia.

Ejercicio 1: 3 puntos

Un bloque cuadrado de masa *M* y lado *L* se encuentra articulado en un punto fijo D. El bloque está unido en el punto E a un muelle ideal de constante elástica $k = \frac{Mg}{2L}$, deformado *L*. En el punto C está sujeto a un cable de peso por unidad de longitud $w = \frac{Mg}{L}$ que se arrolla sobre la polea B de dimensiones despreciables y cuelga por el otro lado de la polea. El punto A está en la misma horizontal que D. El ángulo del cable en C con la horizontal es de 30º. Se pide:

a) (1p) Fuerza mínima del cable T_0 y parámetro de la catenaria *c*.
b) (1p) Ángulo del cable con la horizontal en B, en el lado derecho de la pole,a y longitud del cable BC
c) (1p) Componentes de la reacción en D y distancia *h*.



ARIKETAK/ EJERCICIOS

2 Ariketa: 3 puntu

ABCD habeak T erako sekzioa du eta honako indarrak jasaten ditu:

- $q_0 = 4Mg/L$ balioko karga banatu uniformea.
- C sekzioan aplikatutako $2Mg$ balioko karga horizontal bildua.
- D sekzioan aplikatutako $4MgL$ balioko momentua.

Habeak A n giltzadura finkoa du eta E n k ezezaguna eta hasierako luzera nulua duen malguki bati lotuta dago. Determinatu:

a) (0,75p) Habearen solido askearen diagrama ebatzia, eragiten dioten erreakzio indarrak adieraziz, malgukiaren indarra eta bere k konstantea.
b) (1,5p) Habeko indar normalen, indar ebakitzaileen eta momentu makurtzaileen diagramak. Momentu maximoa determinatu eta zein sekziotan dagoen adierazi.
c) (0,75p) Tentsio normal maximoa eta minimoa M, g, L eta b ren menpe.

Ejercicio 2: 3 puntos

La viga ABCDE de sección transversal en T soporta las siquientes fuerzas:

- Carga uniformemente distribuida de valor $q_0 = 4Mg/L$.
- Carga concentrada horizontal de valor $2Mg$ en la sección C.
- Momento de valor $4MgL$ aplicado en la sección D.

La viga tiene una articulación fija en A y en E está unida a un muelle de longitud no deformada nula, de constante k a determinar. Se pide:

a) (0,75p) Diagrama del sólido libre de la viga resuelto, indicando las reacciones que actúan sobre ella, la fuerza del muelle y su constante k.
b) (1,5p) Diagramas de fuerzas axiales y cortantes y de momentos flectores en la viga. Determinar el momento máximo e indicar en qué sección ocurre.
c) (0,75p) Tensiones nomales máxima y mínima en función de M, g, L y b.

